

5.1 MODELO CONCEPTUAL DEL DOMINIO

A partir del esquema de base de datos del repositorio y del artículo "Cuando México tiembla: la historia contada por los datos" (Villa Vargas et al., 2026), se reconstruyó el modelo conceptual del dominio. No se reproduce el esquema en estrella, sino que se modelan los objetos de la realidad y sus relaciones.

Entidades identificadas:

Entidad	Descripción	Atributos principales
Sismo	Evento sísmico ocurrido en México	id_sismo, magnitud, latitud, longitud, profundidad, referencia_localizacion
Ubicación	Zona geográfica (estado/municipio) donde ocurre el sismo	id_ubicacion, entidad, nombre_entidad, población_total, población_femenina, población_masculina
Tiempo	Fecha y hora del sismo	id_tiempo, fecha, hora_utc, anio, mes, dia, trimestre
Economía	Datos económicos de la entidad federativa	id_economia, nombre_entidad, producción_bruta, insumos, valor_agregado
Impacto	Consecuencia del sismo sobre la población y economía	población_afectada, impacto_economico, riesgo_proporcional

Relaciones identificadas:

Relación	Entidad 1	Entidad 2	Cardinalidad
ocurre en	Sismo	Ubicación	(1,N) : (1,1)
registrado en	Sismo	Tiempo	(1,N) : (1,1)
afecta a	Sismo	Impacto	(1,1) : (0,N)
tiene	Ubicación	Economía	(1,N) : (1,1)
impacta a	Impacto	Ubicación	(0,N) : (1,1)